



Januari 2026

LAPORAN

PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA

DIBUAT OLEH :

MUHAMMAD BAYU NURDIANSYAH PUTRA
PROGRAMMER FRONTEND

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja bulan Januari Tahun 2026.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan Penulis sebagai Tenaga Terampil Programmer di Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut selama satu bulan yaitu pada bulan Januari 2026. Dengan disusunnya laporan pelaksanaan program kerja bulan Januari 2026 ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai *progress* atau capaian pekerjaan selama satu bulan penuh.

Demikian laporan ini disusun semoga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan program kerja khususnya di Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan umumnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.

Garut, 30 Januari 2026

M. Bayu Nurdiansyah P., S.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.2.1 Maksud Pengembangan Satu Data.....	7
1.2.2 Tujuan Pengembangan Satu Data	7
1.3 Sasaran Program Satu Data	7
1.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Satu Data	7
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Statistik Sektoral.....	9
2.1 Portal Garut Satu Data.....	9
2.2 Bahasa Pemrograman	9
2.3 Laravel.....	10
2.4 Next.js	10
2.5 Git.....	10
2.6 Trello	11
2.7 Figma.....	11
2.8 Visual Studio Code.....	12
2.9 Tableau Public.....	13
BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA....	16
BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA	19
4.1 Capaian Progres.....	19
4.2 Pengembangan Frontend	19
4.3 Peningkatan UI (User Interface).....	20
4.4 Peningkatan UX (User Experience)	25

BAB V PENUTUP.....	34
BAB V PENUTUP.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Loader	20
Gambar 4. 2 Penerapan ke seluruh halaman	21
Gambar 4. 3 Sebelum Perbaikan loader	21
Gambar 4. 4 Setelah penerapan loader skeleton	21
Gambar 4. 5 Sebelum Penerapan Hover Tab	22
Gambar 4. 6 Setelah Penerapan Hover Tab	22
Gambar 4. 7 Setelah Penerapan Hover Tab 2	22
Gambar 4. 8 Perbaikan Tampilan Mobile Halaman Kewilayahan	23
Gambar 4. 9 Perbaikan Tampilan Mobile Halaman SKPD	24
Gambar 4. 10 Perbaikan Tampilan Mobile pada Peta Sebaran.....	25
Gambar 4. 11 Perbaikan Button search homepage	26
Gambar 4. 12 Penerapan Logo Loader pada saat memuat data	26
Gambar 4. 13 Perbaikan searchbar grupdata.....	26
Gambar 4. 14 Sebelum klik mencari data	27
Gambar 4. 15 Setelah klik mencari data	27
Gambar 4. 16 Pencarian di Homepage hanya dataset	28
Gambar 4. 17 Penerapan Waktu Theme	28
Gambar 4. 18 Sebelum perbaikan halaman yang kosong	29
Gambar 4. 19 Setelah Penerapan Handle eror page 401.....	29
Gambar 4. 20 Eror Pencarian judul yang terlalu panjang	30
Gambar 4. 21 Menjadi dibatas dan ada pemberitahuan	30
Gambar 4. 22 Sebelum memisahkan komponen kode	31
Gambar 4. 23 Setelah memisahkan komponen kode	31
Gambar 4. 24 Filter yang bisa menerapkan dan memisahkan dataset menurut kecamatan dan desa.....	32
Gambar 4. 25 Sebelum perbaikan Ringkasan	32
Gambar 4. 26 Setelah perbaikan Ringkasan	32
Gambar 4. 27 Pengembangan Peta 1.....	33
Gambar 4. 28 Pengembangan Peta 2.....	33
Gambar 4. 29 Pengembangan Tabel Data.....	33

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, jangka waktu pelaksanaan, dan sistematika penyajian dari laporan bulan Januari tahun 2026.

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang melaksanakan Pengelolaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 257 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Dalam urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang akan melaksanakan program kerja bidang urusan statistik yang meliputi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan data sektorial, melakukan Analisa data statistik sektorial, melakukan penyajian data statistik sektorial, dan Diseminasi Data Statistik Sektorial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut No. 28 Tahun 2022 tentang Garut Satu Data sebagai turunan dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Garut Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Proses Penyebarluasan Data tersebut saat ini sudah dilaksanakan melalui portal Garut Satu Data yang bisa diakses melalui link <https://satudata.garutkab.go.id/>. Namun, proses diseminasi tersebut masih belum optimal dikarenakan masih perlunya pengembangan pada Portal Garut Satu Data agar sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu sesuai dengan Standar Data, memiliki Metadata, Bisa di bagi-pakaikan dan menggunakan kode referensi atau data induk. Untuk itu perlu adanya pengembangan Portal Garut Satu Data agar sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sehingga data-data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Pengembangan Satu Data

Laporan program kerja pengembangan Portal Garut Satu Data ini dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan pengembangan portal Garut Satu Data yang telah dilakukan dimulai dari perumusan kebutuhan sistem, analisis, desain hingga implementasi yang dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2026.

1.2.2 Tujuan Pengembangan Satu Data

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang progres pengembangan portal Garut Satu Data periode bulan Januari tahun 2026. Adanya laporan pelaksanaan program kerja dan hasil pencapaian tersebut, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan yang lebih baik di bulan-bulan selanjutnya.

1.3 Sasaran Program Satu Data

Sasaran dari laporan program kerja ini adalah tercapainya pengembangan portal Garut Satu Data sehingga menjadi sebuah portal yang bisa digunakan untuk mendiseminasikan data-data sektoral yang dikumpulkan dari seluruh SKPD Kabupaten garut yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

1.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Satu Data

Jangka waktu pelaksanaan program kerja ini dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan pada setiap akhir bulan, dan khususnya untuk laporan kali ini yaitu laporan program kerja Tenaga Terampil Programmer yang telah dilakukan pada bulan Januari Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dari Laporan Program Kerja Tenaga Terampil Programmer Bulan Januari adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, jangka waktu pelaksanaan, dan sistematika penyajian dari laporan bulan Januari tahun 2026.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori dari program kerja Pengembangan Portal Garut Satu Data.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA

Bab ini menjelaskan tentang proses atau tahapan dari pelaksanaan program kerja Pengembangan Portal Garut Satu selama bulan Januari Tahun 2026.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan program kerja Pengembangan Portal Garut Satu Data yang dilakukan pada bulan Januari Tahun 2026 serta capaian *progress* dan masalah yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan landasan teori dari program kerja Pengembangan Portal Garut Satu Data.

2.1 Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok. Sebagai pusat sistem informasi data Daerah terpadu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan akuntabel. Dengan data yang akurat, diharapkan supaya para pengguna data dapat menetapkan tujuan dan kebijakan yang tepat sasaran. Sedangkan dengan diberikannya data secara berkesinambungan, diharapkan supaya masyarakat dapat melihat perkembangan demi perkembangan yang terjadi sehingga dapat turut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran terhadap arah dan sasaran pembangunan yang paling tepat.

2.1 Portal Garut Satu Data

Portal Garut Satu Data merupakan media penyebarluasan data-data sektoral yang ada di Kabupaten Garut melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara umum oleh Masyarakat. Pada Portal Garut Satu Data juga terdapat infografis yang akan mempermudah masyarakat dalam membaca data yang disajikan.

2.2 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang Programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis.

2.3 Laravel

Laravel adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel, website yang dihasilkan akan lebih dinamis.

Kehadiran framework Laravel menjadikan bahasa pemrograman PHP menjadi lebih powerful. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran framework Laravel selalu menghadirkan fitur-fitur terbaru dibandingkan framework lainnya.

Framework Laravel menggunakan struktur MVC (Model View Controller). MVC merupakan model aplikasi yang memisahkan antara data dan tampilan berdasarkan komponen aplikasi. Dengan adanya model MVC, pengguna Laravel menjadi lebih mudah dalam mempelajari Laravel. Serta menjadikan proses pembuatan aplikasi berbasis website menjadi lebih cepat.

2.4 Next.Js

Next.js adalah framework yang siap untuk membangun sebuah project dengan mudah (production ready). Artinya, ketika Anda melakukan setup project Next.js untuk pertama kali, project tersebut siap untuk dijalankan.

Dengan demikian, Anda tidak perlu mengubah dari mode development ke mode production terlebih dahulu.

Disamping itu, Next.js adalah framework full-stack. Artinya, Next.js merupakan framework front-end untuk membangun tampilan website sekaligus framework back-end untuk menangani proses rendering dan pengelolaan database.

2.5 Git

Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (Version Control System) pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds.

Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri.

Git dikenal juga dengan distributed revision control (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

Semua orang yang terlibat dalam pengkodean proyek akan menyimpan database Git, sehingga akan memudahkan dalam mengelola proyek baik online maupun offline.

Sedangkan pada VCS (Version Control System) yang terpusat... database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana.

2.6 Trello

Trello adalah sebuah aplikasi manajemen tugas atau task management. Dengan menggunakan aplikasi tambahan ini, kamu bisa lebih mudah bekerja sama dengan teman setimmu. Pasalnya, Trello akan memperlihatkan apa saja pekerjaan yang sedang dilakukan, siapa yang melakukannya, hingga sudah sampai mana proses pengerjaan suatu pekerjaan. Dengan ini, kamu tak perlu lagi kebingungan memantau progres dari banyak pekerjaan. Semua ditampilkan dengan ringkas oleh Trello.

Trello adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh project manager, atau siapa pun yang membutuhkan pengaturan tugas yang sangat banyak agar semua lebih rapi. Aplikasi ini bisa diibaratkan sebuah papan tulis kosong di ruangan. Lewat Trello, papan tulis itu ditemplei sticky notes yang berisi tugas, tenggat waktu, data, serta dokumen-dokumen yang mendukung.

2.7 Figma

Figma adalah editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototype Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan penekanan pada kolaborasi waktu nyata (real-time).

Sederhananya, Figma adalah desain digital dan alat prototyping. Ini adalah aplikasi desain UI dan UX yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web, aplikasi, atau komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain. Dengan alat berbasis vektor yang hidup di cloud, Figma memungkinkan para penggunanya untuk bekerja di mana saja dari

browser. Cara ini termasuk alat zippy yang dibuat untuk desain, pembuatan prototipe, kolaborasi, dan sistem desain organisasi.

Alat atau tool yang sebanding dengan Figma adalah termasuk Sketch, Adobe XD, Invision, dan Framer. Juga seperti banyak tool lainnya, Figma didukung oleh komunitas desainer dan pengembang yang kuat yang berbagi plugin untuk meningkatkan fungsionalitas dan mempercepat alur kerja. Siapa pun dapat berkontribusi dan berbagi. Figma juga digunakan oleh beberapa merek besar termasuk Slack, Twitter, Zoom, Dropbox, dan Walgreens. Nama-nama itu saja menunjukkan bahwa alat ini cukup kuat untuk memberi daya pada hampir semua proyek.

2.8 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan sebuah teks editor ringan dan handal dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, yang artinya aplikasi VS Code dapat digunakan di sistem operasi Linuk, Mac dan Windows. Visual Studio Code (VS Code) bersifat open source. Hal ini juga yang membuat VS Code menjadi favorit para pengembang(developer) aplikasi, karena mereka dapat ikut serta dalam proses pengembangan Visual Studio Code (VS Code).

Kelebihan Visual Studio Code;

- Mudah untuk mengelola extention
- Memiliki extention yang banyak
- Kontribusi tampilan
- Dukungan bahasa
- Text editor Gratis
- Dapat membuat Snippet sendiri
- Mudah dalam memahami dan mempelajari coding
- Dapat membuat website secara praktis
- Dapat mendesain website dengan mudah

2.9 Tableau Public

Tableau Public merupakan platform analisis data berbasis komputasi awan (cloud-based) yang dirancang khusus untuk memungkinkan pengguna mengeksplorasi, membuat, dan membagikan visualisasi data secara interaktif kepada publik secara luas. Sebagai bagian dari ekosistem Tableau, platform ini berfungsi sebagai mesin pengolah data mentah menjadi informasi visual yang kaya, mulai dari grafik sederhana hingga dashboard analitik yang kompleks tanpa memerlukan kemampuan pemrograman mendalam. Karakteristik utama yang membedakannya dengan perangkat lunak serupa adalah sifatnya yang terbuka (public-facing), di mana setiap karya visualisasi yang diterbitkan akan tersimpan di server global Tableau dan dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini menjadikan Tableau Public sebagai instrumen yang ideal bagi organisasi pemerintahan atau lembaga publik dalam mendukung inisiatif transparansi data dan penyebaran informasi terbuka kepada masyarakat secara digital.

Secara teknis, Tableau Public bekerja dengan mengintegrasikan berbagai jenis sumber data, seperti spreadsheet, teks, hingga basis data tertentu, untuk kemudian diolah melalui mekanisme drag-and-drop yang intuitif. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan interaktivitasnya yang sangat dinamis, di mana pengguna akhir dapat melakukan pemfilteran (filtering), penyorotan (highlighting), dan eksplorasi data secara mandiri melalui elemen visual yang tersedia. Setiap visualisasi dibangun menggunakan konsep Dimensions dan Measures, yang memungkinkan data kualitatif dan kuantitatif dipetakan secara akurat ke dalam berbagai bentuk koordinat grafis. Selain itu, platform ini mendukung fitur tooltip yang mampu menyajikan detail informasi secara kontekstual saat kursor diarahkan pada poin data tertentu, sehingga penyajian data yang kompleks tetap terlihat bersih, efisien, dan mudah dipahami oleh pengguna awam sekalipun.

Dalam konteks pengembangan portal berbasis web, Tableau Public menawarkan fleksibilitas integrasi yang luar biasa melalui fitur embedding menggunakan kode JavaScript dan HTML yang telah disediakan secara otomatis. Kemampuan ini memungkinkan dashboard interaktif yang telah dibuat di Tableau Public untuk disematkan secara mulus ke dalam situs eksternal, seperti portal Satu Data, sehingga tercipta sebuah ekosistem informasi yang terpadu dan responsif.

Pengguna dapat berinteraksi dengan visualisasi data langsung dari halaman portal tanpa mengalami kendala performa, karena proses komputasi visual ditangani oleh server Tableau. Dengan dukungan tampilan yang adaptif terhadap berbagai resolusi perangkat (mobile-friendly), Tableau Public memastikan bahwa informasi statistik dan infografis yang disajikan tetap memiliki estetika yang profesional dan fungsionalitas yang tinggi, mendukung tercapainya tujuan penyajian data yang informatif dan akuntabel.

2.10 React JS

React JS adalah sebuah pustaka (library) JavaScript bersifat sumber terbuka (open-source) yang dikembangkan oleh Meta (sebelumnya Facebook) khusus untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface/UI) yang dinamis, responsif, dan kompleks. Prinsip utama yang mendasari React adalah arsitektur berbasis komponen (component-based), di mana pengembang dapat memecah antarmuka situs web yang rumit menjadi potongan-potongan kecil yang mandiri, dapat digunakan kembali (reusable), dan memiliki logikanya sendiri. Dengan pendekatan ini, React memungkinkan pengembangan aplikasi web satu halaman (Single Page Application/SPA) yang mampu memperbarui konten secara instan tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman secara manual. Hal inilah yang menjadikan React sebagai teknologi standar dalam pengembangan frontend modern, karena mampu menciptakan pengalaman pengguna yang sangat mulus dan performa aplikasi yang sangat cepat.

Salah satu inovasi teknis paling signifikan yang dibawa oleh React adalah konsep Virtual DOM (Document Object Model), sebuah representasi ringan dari struktur halaman situs web yang disimpan di dalam memori. Dalam pengembangan web tradisional, setiap perubahan data akan memaksa browser untuk merender ulang seluruh struktur halaman yang memakan waktu dan sumber daya sistem. Namun, dengan Virtual DOM, React hanya akan membandingkan perbedaan antara struktur lama dan struktur baru, lalu hanya melakukan pembaruan pada elemen spesifik yang mengalami perubahan data saja. Proses yang dikenal sebagai rekonsiliasi ini memastikan efisiensi performa yang luar biasa, terutama pada portal data berskala besar yang memiliki banyak interaksi pengguna dan pembaruan

informasi secara real-time, sehingga aplikasi tetap terasa ringan dan responsif meskipun menangani beban data yang berat.

Selain efisiensi performa, React JS juga dikenal karena penggunaan sintaks JSX (JavaScript XML) dan aliran data satu arah (one-way data flow) yang meningkatkan keterbacaan serta kemudahan dalam pemeliharaan kode (maintainability). JSX memungkinkan pengembang untuk menulis struktur antarmuka serupa HTML di dalam logika JavaScript, yang membuat proses pengembangan menjadi lebih intuitif dan terorganisir. Sementara itu, sistem pengelolaan status (State Management) dalam React memastikan bahwa data dalam aplikasi dapat dilacak dan dikelola dengan sangat presisi dari komponen induk ke komponen anak. Dukungan ekosistem yang luas serta kompatibilitasnya dengan berbagai pustaka pihak ketiga menjadikan React sebagai pilihan utama bagi tim pengembang Portal Garut Satu Data untuk membangun sistem yang tidak hanya estetik secara visual, tetapi juga tangguh secara teknis dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA

Aplikasi web merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses secara dinamis melalui jaringan internet menggunakan berbagai peramban (*browser*) pada perangkat komputer, tablet, maupun ponsel pintar. Dalam konteks pemerintahan, aplikasi web seperti Portal Garut Satu Data berfungsi sebagai infrastruktur digital kritis untuk menyediakan layanan publik, transparansi data, dan mendukung pengambilan keputusan kebijakan berbasis data. Namun, sebelum aplikasi ini dapat dioperasikan secara optimal, dibutuhkan proses pengembangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC). Berikut adalah tahapan pengembangan Portal Garut Satu Data yang telah dilaksanakan:

- Analisis Kebutuhan

Tahap awal dan paling krusial dalam pengembangan portal ini adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang melakukan riset mendalam serta pengumpulan data untuk memahami secara komprehensif apa yang menjadi ekspektasi pengguna dan pemerintah daerah. Fokus utama analisis ini adalah penguatan ekosistem digital untuk mendukung integrasi layanan primer dan interoperabilitas data. Pengembang mengidentifikasi kebutuhan fungsional, seperti sistem pencarian dataset, serta kebutuhan non-fungsional, seperti aspek keamanan dan kecepatan akses. Hasil dari analisis ini menjadi *baseline* atau acuan utama untuk merancang aplikasi web yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan program Kabupaten Berkemampuan Digital.

- Rancangan Aplikasi

Setelah data kebutuhan terkumpul, pengembang menyusun rancangan aplikasi yang mencakup desain antarmuka (*User Interface*) dan arsitektur sistem secara keseluruhan. Rancangan ini harus menggambarkan bagaimana fitur-fitur aplikasi, seperti filter kewilayahan hingga level desa dan peta sebaran, berinteraksi satu sama lain. Dalam pengembangan Portal Garut Satu Data, desain juga

menitikberatkan pada standarisasi komponen visual dan tata letak untuk memastikan konsistensi informasi yang disajikan. Struktur basis data dan alur data (*data pipeline*) juga dirancang pada tahap ini untuk menjamin kontinuitas data digital yang berkualitas.

- Pembuatan Prototipe

Prototipe berfungsi sebagai model awal atau simulasi dari bagaimana Portal Garut Satu Data akan bekerja saat digunakan. Pembuatan prototipe, yang seringkali dilakukan menggunakan alat desain seperti Figma, memungkinkan pengembang untuk mengumpulkan umpan balik (*feedback*) dari pengguna sejak dini. Hal ini sangat penting untuk memvalidasi elemen-elemen UX (*User Experience*) seperti penempatan tombol unduh atau kemudahan navigasi pencarian. Jika terdapat ketidaksesuaian antara prototipe dengan harapan pengguna, pengembang dapat melakukan iterasi perubahan dan penyempurnaan sebelum memasuki tahap penulisan kode yang lebih kompleks.

- Pengembangan Front-end dan Back-end

Frontend meliputi pengembangan elemen yang terlihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti tata letak, grafik, tema gelap/terang otomatis, dan fitur interaktif peta sebaran. Pengembang menggunakan teknologi modern seperti React JS untuk memastikan antarmuka yang responsif dan performa render yang cepat melalui penggunaan *virtual DOM*.

Backend meliputi pengembangan server, logika aplikasi, dan database yang diperlukan untuk mengoperasikan portal. Bagian ini juga mencakup implementasi standar interoperabilitas internasional seperti *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) untuk memastikan data kesehatan dapat terintegrasi dengan berbagai sistem informasi pelayanan kesehatan.

- Pengujian

Setelah aplikasi selesai dibangun, pengembang melakukan serangkaian pengujian intensif untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai rencana dan bebas dari *bug* atau kesalahan teknis. Pengujian mencakup *unit testing*, pengujian integrasi data, hingga uji coba aksesibilitas pada perangkat seluler. Salah satu fokus pengujian pada Portal Garut Satu Data adalah validasi input data, seperti

pembatasan karakter pada permohonan data, serta penanganan halaman eror (*404 handle*). Apabila ditemukan malfungsi, pengembang wajib memperbaikinya sebelum aplikasi dideploy ke lingkungan produksi.

- Implementasi

Implementasi adalah tahap di mana Portal Garut Satu Data dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke server produksi agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Proses ini melibatkan konfigurasi server, pengaturan domain, dan integrasi dashboard layanan yang merujuk pada kerangka Integrasi Layanan Primer (ILP). Tahap ini juga mencakup aktivasi fitur Call Center sebagai sarana advokasi pemanfaatan data bagi masyarakat.

- Pemeliharaan dan Perbaikan

Siklus pengembangan tidak berhenti setelah peluncuran. Pengembang perlu melakukan pemeliharaan rutin untuk mengatasi masalah teknis yang muncul seiring waktu serta memperbarui sistem sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada tahap ini, pengembang melakukan pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) pasca-rilis untuk memastikan UI/UX tetap berjalan optimal pada berbagai peramban. Selain itu, perbaikan berkelanjutan dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dan asesmen kompetensi untuk terus memenuhi kebutuhan data yang dinamis di Kabupaten Garut.

Itulah beberapa tahapan pengembangan aplikasi web yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam pengembangan aplikasi web, developer perlu memastikan bahwa aplikasi yang dibangun efektif

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PORTAL GARUT SATU DATA

Pada bab ini dijelaskan tentang pelaksanaan pengembangan Portal Garut Satu Data Frontend bulan Januari 2026 meliputi capaian progres dan masalah yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang dilakukan.

4.1 Capaian Progres

Hingga periode penutupan laporan pada Januari 2026, pelaksanaan pengembangan Portal Garut Satu Data Frontend telah menunjukkan eskalasi progres yang sangat signifikan, melampaui fase perbaikan residu dari tahun sebelumnya. Tim pengembang telah berhasil mengeksekusi serangkaian optimalisasi strategis yang berfokus pada skalabilitas arsitektur sistem, standarisasi komponen visual terpadu, serta peningkatan efisiensi aksesibilitas data bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, progres ini menandai transisi krusial portal dari tahap pengembangan fitur dasar menuju tahap pemantapan infrastruktur digital yang lebih tangguh, profesional, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan Garut sebagai Kabupaten Berkemampuan Digital pertama di Indonesia. Keberhasilan dalam merombak total logika pencarian, mengotomatisasi manajemen tema, serta memperkuat sistem penanganan kesalahan (error handling) secara sistematis telah meningkatkan stabilitas platform secara fundamental, memastikan kesiapannya untuk menangani trafik pengguna yang lebih masif dengan standar kualitas layanan yang tinggi.

4.2 Pengembangan Frontend

Pada sisi frontend, upaya pengembangan dikonsentrasikan pada harmonisasi antara estetika desain modern dan performa teknis tingkat tinggi guna mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan layanan publik lainnya. Kami melakukan audit teknis mendalam terhadap seluruh alur kerja pengguna (user workflow) untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi hambatan-hambatan kecil yang berpotensi mengganggu pengalaman akses.

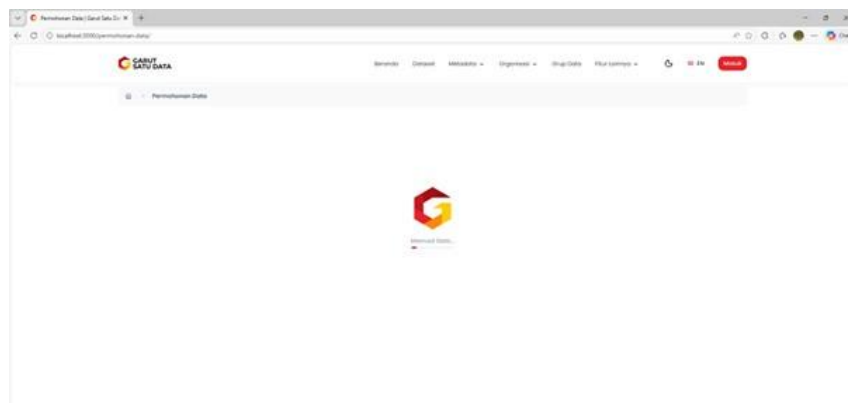
Pengembangan ini juga mencakup modernisasi menyeluruh pada komponen loading, penguatan responsivitas adaptif pada berbagai perangkat seluler, serta pembersihan struktur kode secara masif (refactoring) untuk memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa setiap interaksi sistem—mulai dari kueri pencarian sederhana hingga visualisasi peta sebaran yang kompleks—dapat berjalan secara instan, intuitif, dan bebas hambatan guna mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Garut

4.3 Peningkatan UI (User Interface) dan Estetika Digital

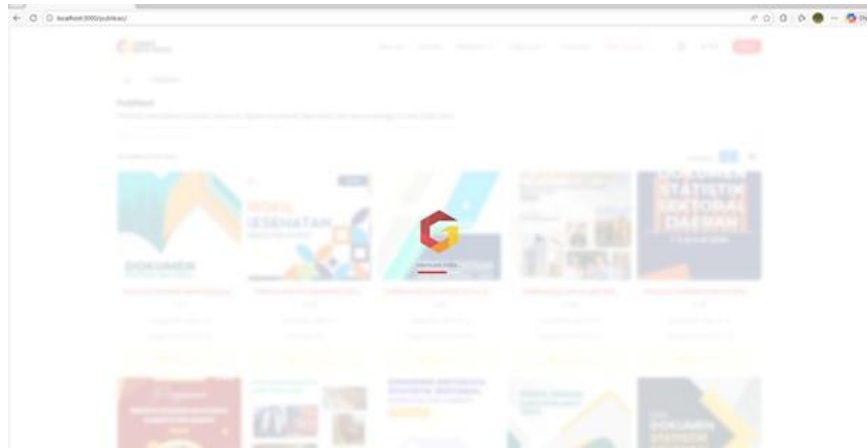
Peningkatan antarmuka pengguna diarahkan pada terciptanya konsistensi visual yang kuat dan profesional di seluruh modul portal:

4.3.1 Modernisasi Komponen Loading dan Skeleton

Kami melakukan perombakan total pada sistem render pratinjau dengan mengintegrasikan Logo Loader resmi sebagai pengganti loader kotak standar pada Skeleton Commodity, halaman Metadata Kegiatan, serta halaman SKPD. Langkah ini sekaligus mengeliminasi bug pada halaman SKPD yang sebelumnya secara keliru menampilkan pesan "Data Tidak Ditemukan" selama proses sinkronisasi data awal.



Gambar 4. 1 Logo Loader



Gambar 4. 2 Penerapan ke seluruh halaman

Harga Terkini Komoditas Strategis

Pasar Guntur Semua



Gambar 4. 3 Sebelum Perbaikan loader

Harga Terkini Komoditas Strategis

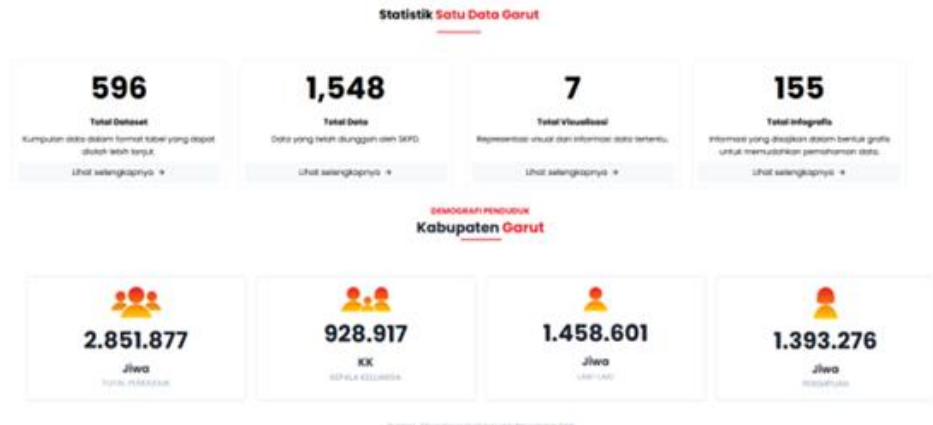
Pasar Kadungora Harga Tetap



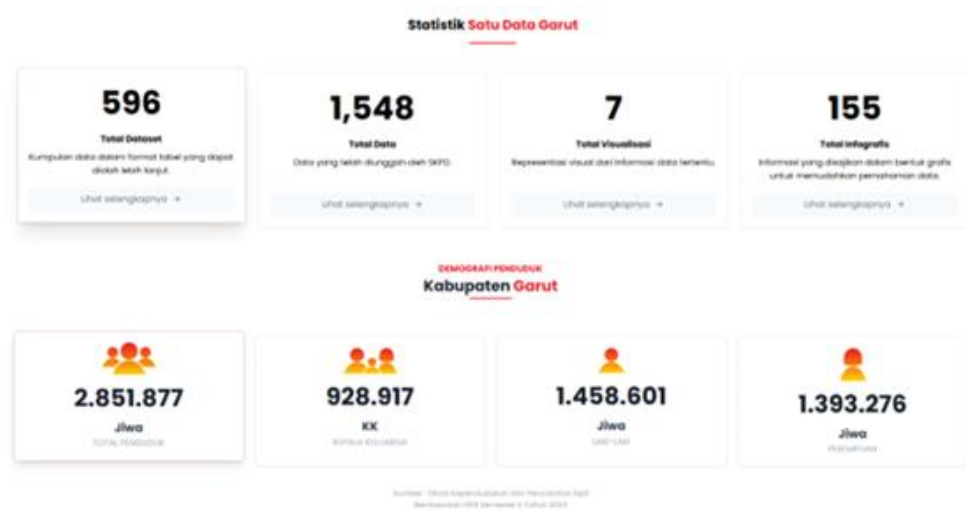
Gambar 4. 4 Setelah penerapan loader skeleton

4.3.2 Optimalisasi Navigasi Interaktif

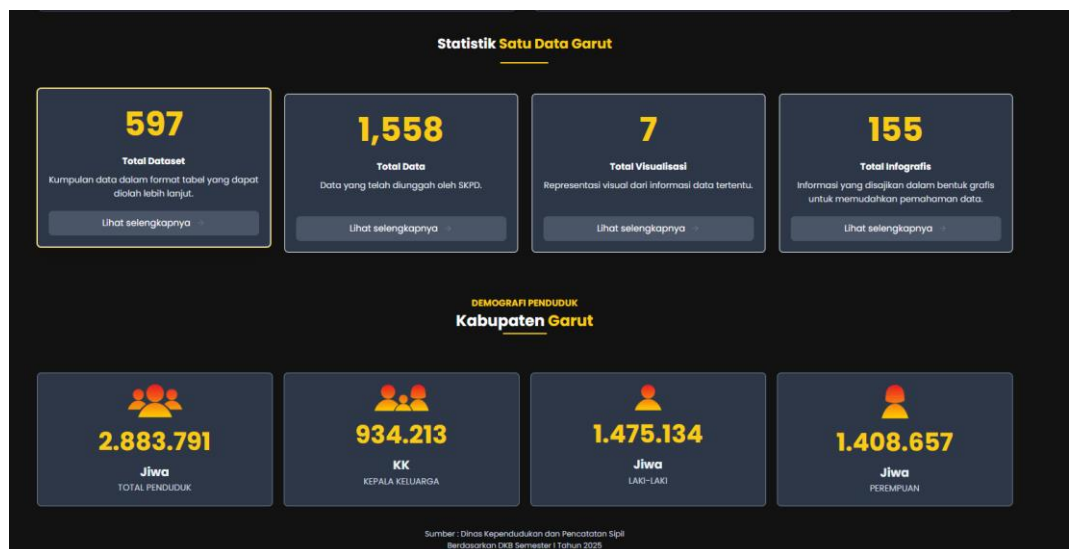
Fitur Hover Tab kini telah disempurnakan dengan logika responsif yang memberikan umpan balik visual seketika saat kursor berada di area sensitif, serta mampu menyesuaikan palet warna secara dinamis berdasarkan tema (Gelap/Terang) yang sedang aktif untuk menjaga harmoni visual.



Gambar 4. 5 Sebelum Penerapan Hover Tab



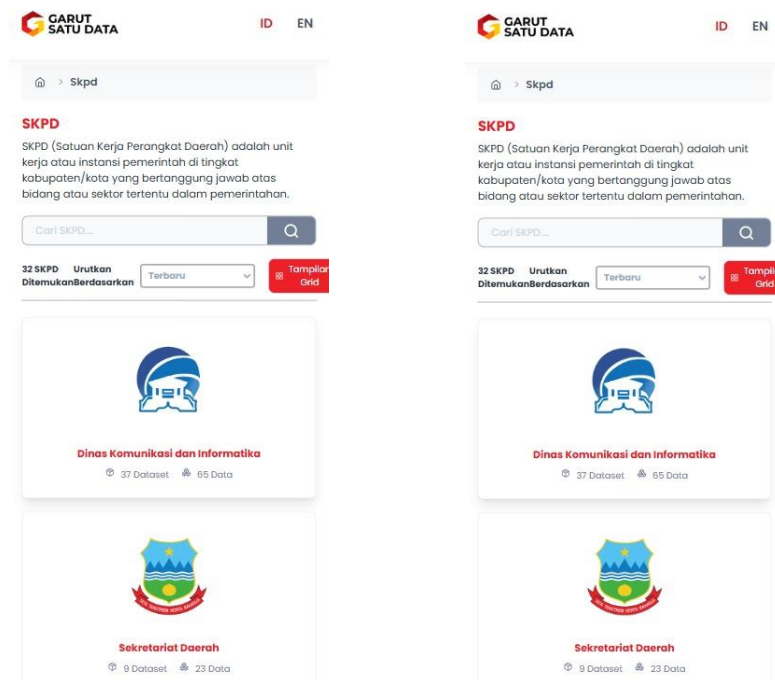
Gambar 4. 6 Setelah Penerapan Hover Tab



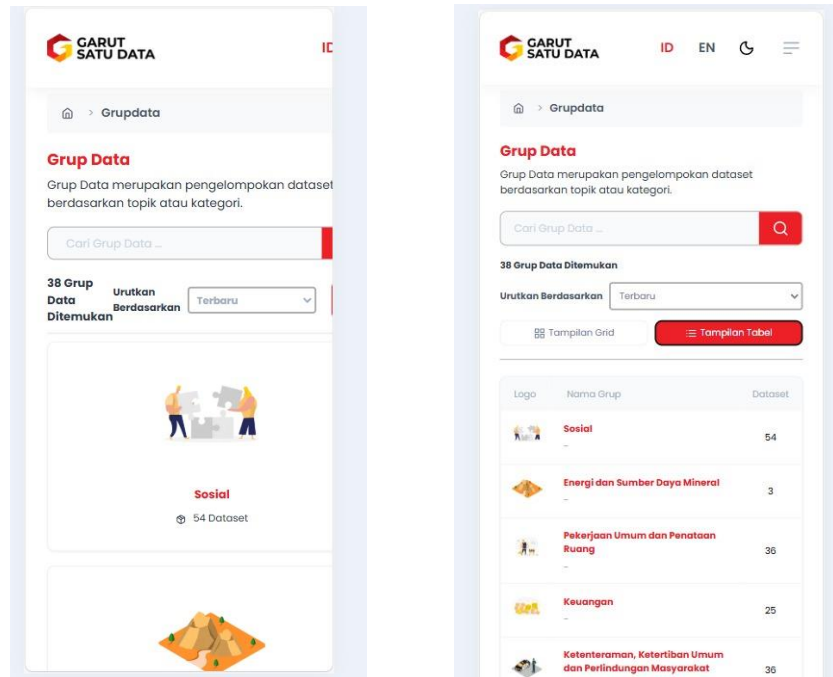
Gambar 4. 7 Setelah Penerapan Hover Tab 2

4.3.3 Penyempurnaan Responsivitas Mobile dan List View

Kami berhasil mengatasi kendala tata letak pada tampilan SKPD, Kewilayahan, dan Grup Data yang sebelumnya mengalami distorsi lebar pada perangkat seluler. Melalui optimalisasi CSS terbaru, tampilan mode list kini jauh lebih presisi dan ergonomis tanpa adanya kendala horizontal scroll yang merusak estetika dan aksesibilitas.



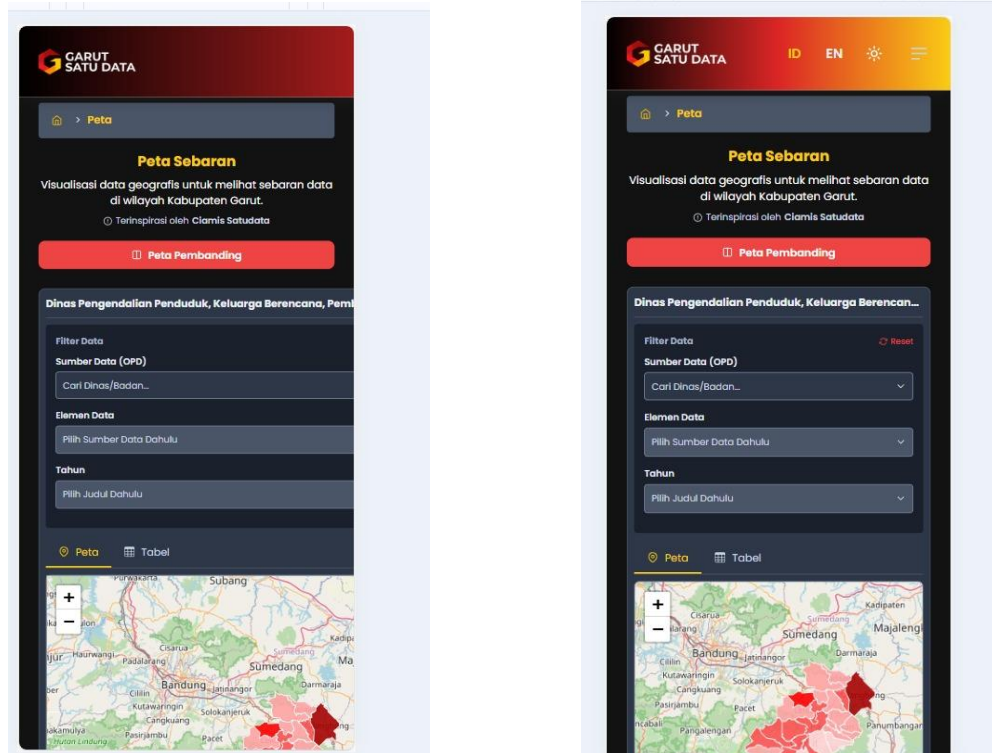
Gambar 4. 8 Perbaikan Tampilan Mobile Halaman Kewilayahan



Gambar 4. 9 Perbaikan Tampilan Mobile Halaman SKPD

4.3.4 Visualisasi Peta Sebaran dan Layout Terintegrasi

Modul peta sebaran kini diperkaya dengan fungsionalitas pencarian judul elemen dan sistem penyematan tahun otomatis segera setelah pengguna melakukan seleksi dataset peta. Selain itu, kami melakukan restrukturisasi pada layout footer dengan memisahkan logikanya dari file utama (Main.tsx) guna meningkatkan kecepatan pemuatan halaman secara keseluruhan.



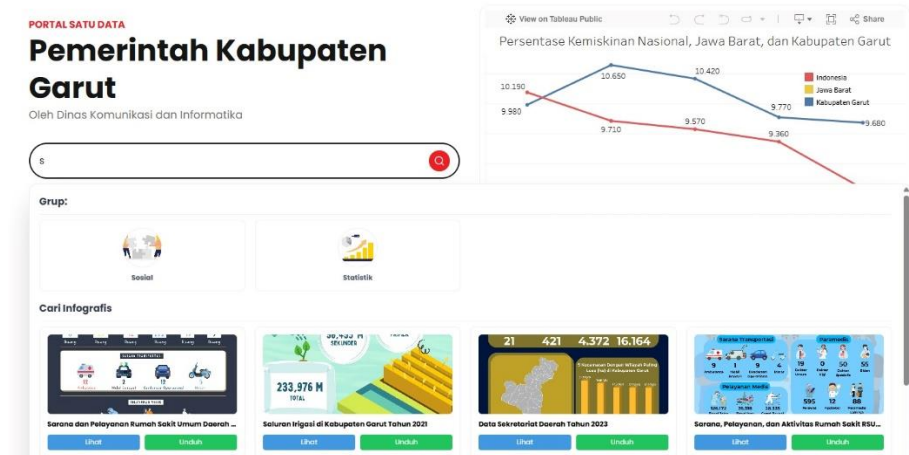
Gambar 4. 10 Perbaikan Tampilan Mobile pada Peta Sebaran

4.4 Peningkatan UX (User Experience) dan Navigasi Informasi

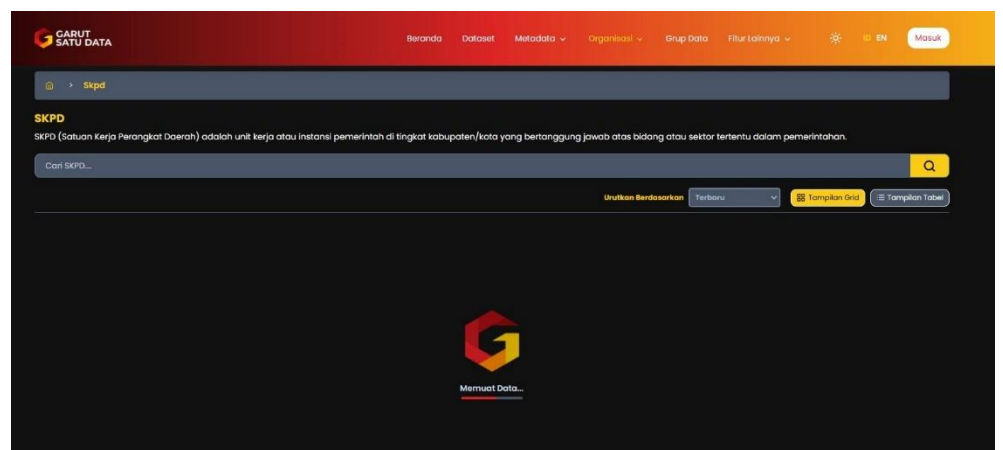
Peningkatan pengalaman pengguna dilakukan dengan memangkas alur kerja yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi pengguna dalam berinteraksi dengan portal.

4.4.1 Sistem Pencarian Cerdas dan Terintegrasi

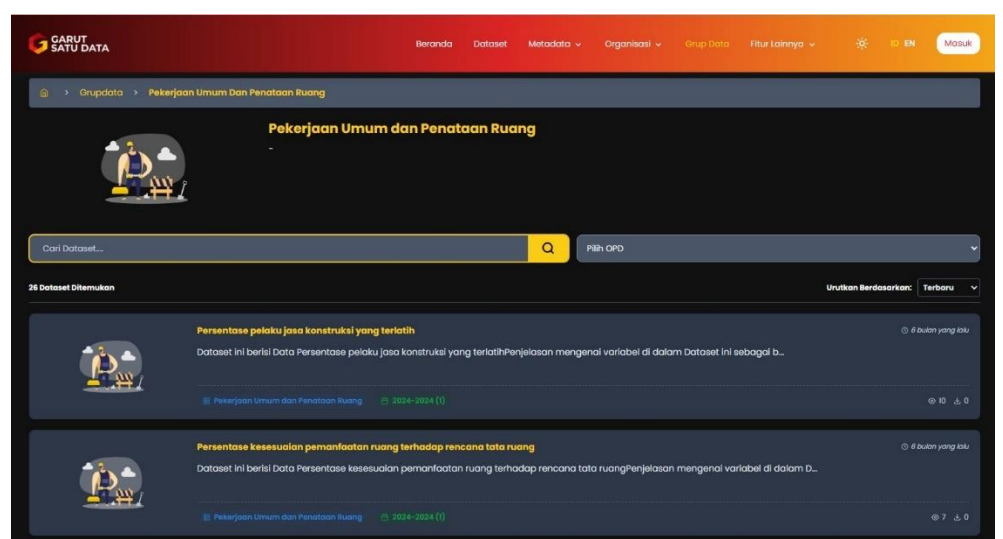
Tombol navigasi pencarian pada Homepage, Infografis, dan Grup Data kini diposisikan secara konsisten pada grid kanan dengan fungsionalitas filter terbaru. Kami juga telah memperbaiki celah pada input teks pencarian grup data agar proses pengetikan berjalan lancar tanpa terputus per karakter.



Gambar 4. 11 Perbaikan Button search homepage



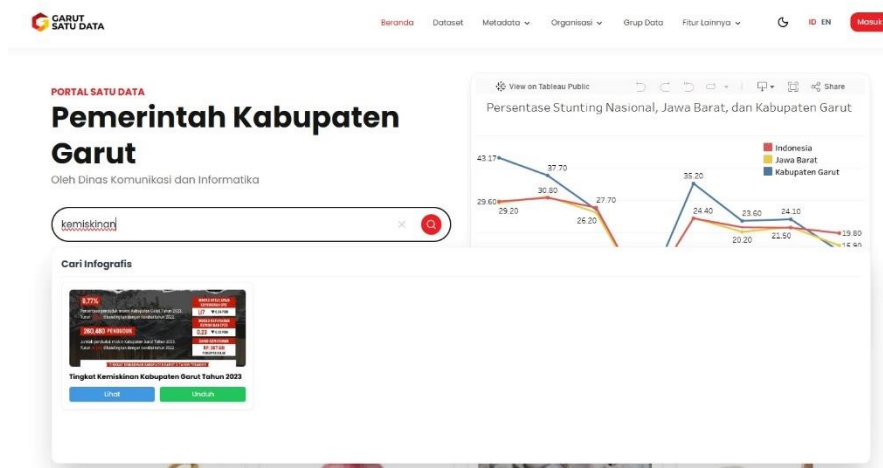
Gambar 4. 12 Penerapan Logo Loader pada saat memuat data



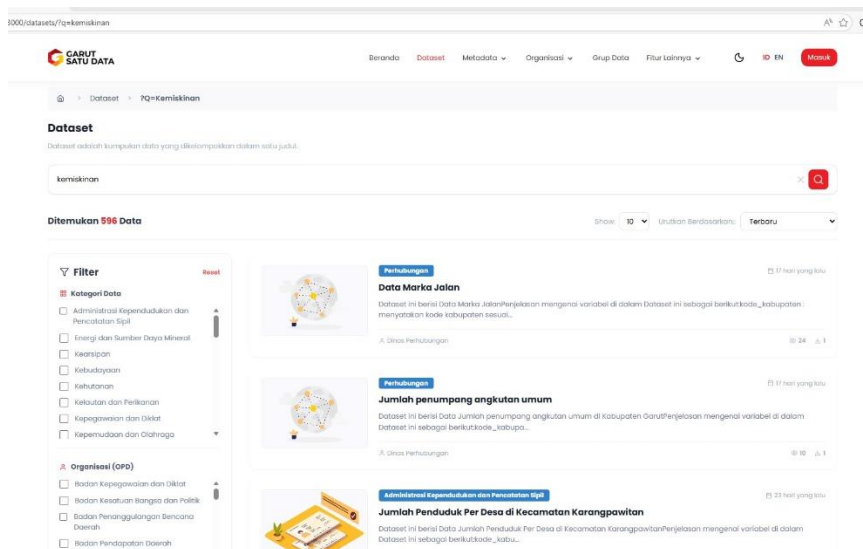
Gambar 4. 13 Perbaikan searchbar grupdata

4.4.2 Penyelarasan Alur Hasil

Logika pencarian di homepage kini diprogram untuk secara otomatis mengarahkan pengguna ke indeks dataset yang paling relevan. Selain itu, komponen PencarianController telah diperbarui untuk melakukan panggilan data secara langsung tanpa melalui Meilisearch, yang secara signifikan mereduksi waktu tunggu pengguna.



Gambar 4. 14 Sebelum klik mencari data



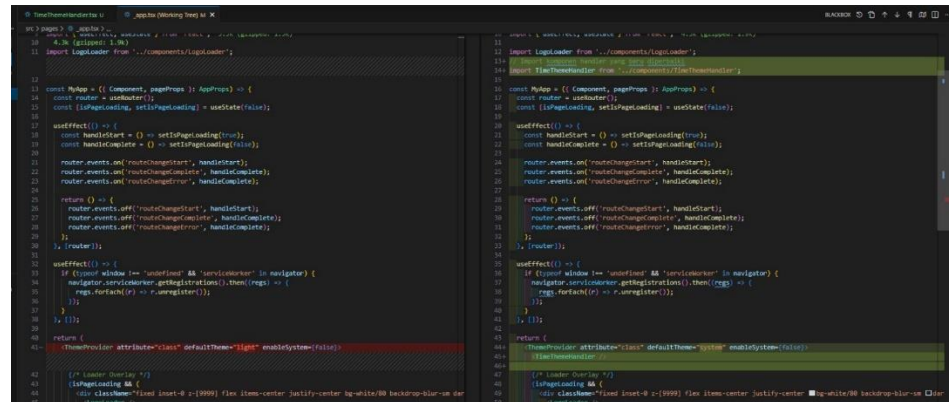
Gambar 4. 15 Setelah klik mencari data



Gambar 4. 16 Pencarian di Homepage hanya dataset

4.4.3 Otomatisasi Smart Theme (Tema Terang/Gelap)

Kami mengimplementasikan algoritma berbasis waktu yang secara cerdas mengalihkan tema portal secara otomatis: Tema Terang (06.00-18.00) dan Tema Gelap (18.00-06.00). Inovasi ini bertujuan menjaga kesehatan mata pengguna tanpa membatasi kontrol manual bagi pengguna yang memiliki preferensi spesifik.



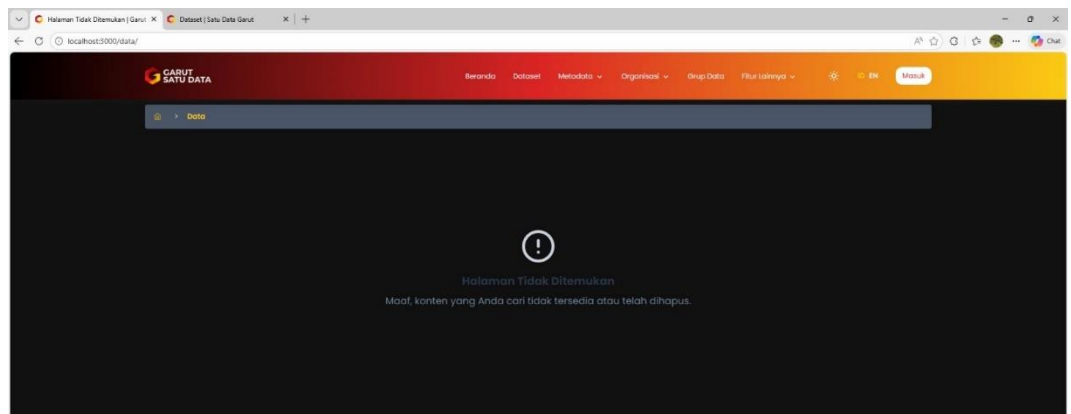
Gambar 4. 17 Penerapan Waktu Theme

4.4.4 Penanganan Kesalahan Sistematis (Handle Page Not Found)

Guna menjaga kredibilitas sistem, kami telah membangun halaman navigasi khusus "404 Not Found" yang mampu menangkap setiap akses ke URL yang tidak valid, sehingga memberikan panduan navigasi kembali alih-alih menampilkan pesan kesalahan sistem yang membingungkan.



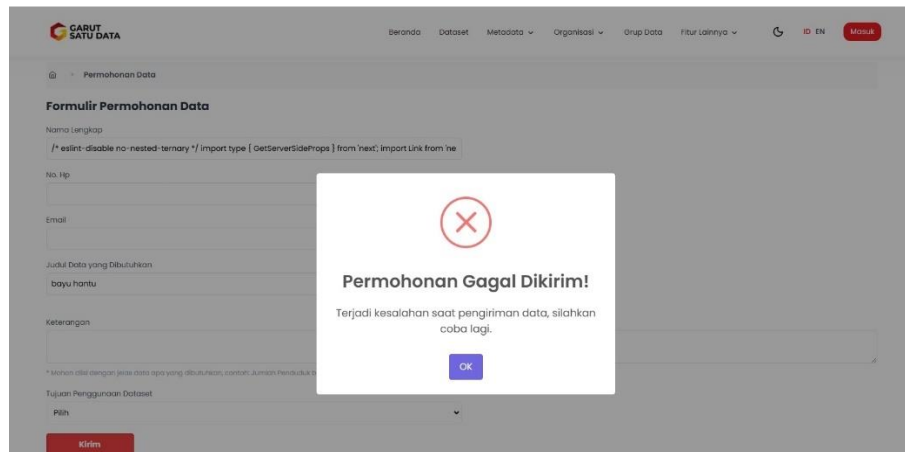
Gambar 4. 18 Sebelum perbaikan halaman yang kosong



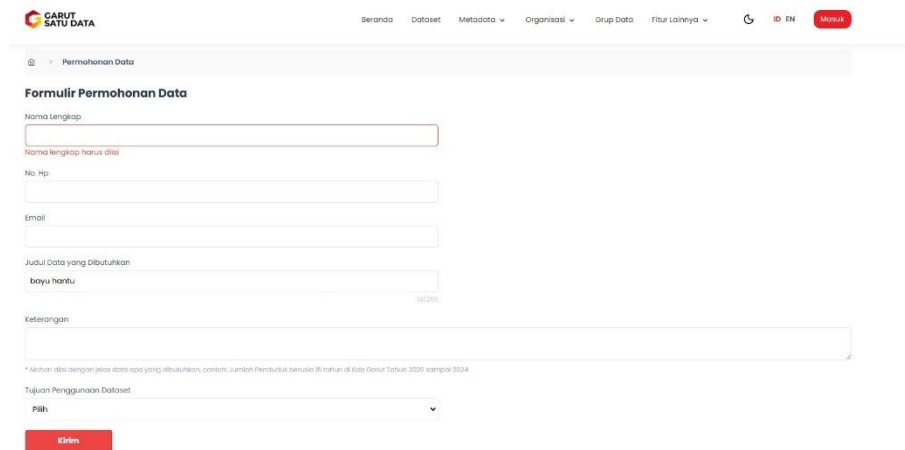
Gambar 4. 19 Setelah Penerapan Handle error page 401

4.4.5 Validasi Input dan Karakter

Pada modul permohonan data, kami menambahkan fitur pelacak karakter (character counter) dengan batasan ketat maksimal 255 karakter pada judul permohonan untuk menjamin validitas data serta mencegah beban berlebih pada database.



Gambar 4. 20 Error Pencarian judul yang terlalu panjang



Gambar 4. 21 Menjadi dibatas dan ada pemberitahuan

4.5 Arsitektur Kode dan Fungsionalitas Lanjutan

4.5.1 Implementasi Clean Code dengan React JS

Kami melakukan dekomposisi komponen tabel secara sistematis dari file tunggal yang sebelumnya berisi lebih dari 1000 baris kode menjadi sub-komponen modular yang lebih kecil. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pemecahan masalah (debugging), tetapi juga mengoptimalkan performa render melalui manajemen state yang lebih efisien.

```

1087 export const getServerSideProps: GetServerSideProps = async ({
1088   // --- Akhir Perbaikan URL ---
1089   return {
1090     props: {
1091       data,
1092       rekomendasiData: absRekomendasiData,
1093       ...(await serverSideTranslations(locale || 'id', ['common'])),
1094     },
1095   };
1096 } catch (error) {
1097   // @ts-ignore
1098   if (error.response && error.response.status === 404) {
1099     return {
1100       notFound: true,
1101     };
1102   }
1103 }
1104 return {
1105   props: {
1106     data: null,
1107     rekomendasiData: null,
1108     error: 'Failed to fetch data',
1109     ...(await serverSideTranslations(locale || 'id', ['common'])),
1110   },
1111 };
1112 }
1113 export default Tahun;
1114
1115

```

Gambar 4. 22 Sebelum memisahkan komponen kode

```

771 export const getServerSideProps: GetServerSideProps = async ({
829   return {
830     props: {
831       data,
832       rekomendasiData: absRekomendasiData,
833       ...(await serverSideTranslations(locale || 'id', ['common'])),
834     },
835   };
836 } catch (error) {
837   // @ts-ignore
838   if (error.response && error.response.status === 404) {
839     return { notFound: true };
840   }
841   return {
842     props: {
843       data: null,
844       rekomendasiData: null,
845       error: 'Failed to fetch data',
846       ...(await serverSideTranslations(locale || 'id', ['common'])),
847     },
848   };
849 }
850 };
851 export default Tahun;
852
853

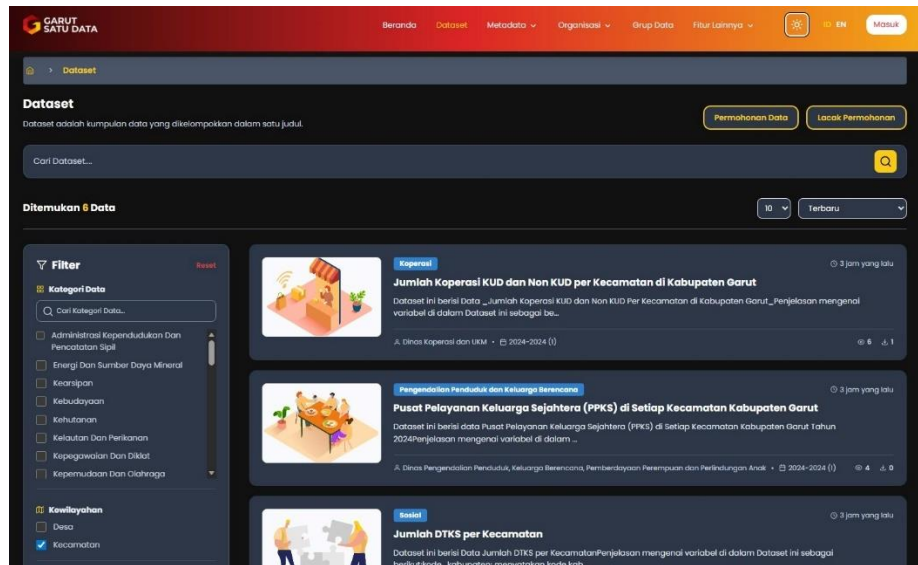
```

Gambar 4. 23 Setelah memisahkan komponen kode

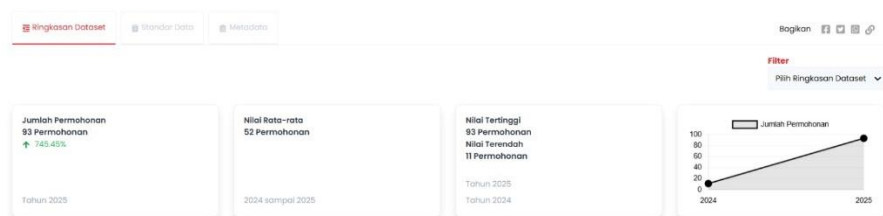
4.5.2 Integrasi API Kewilayahan Dinamis

Fitur filter kewilayahan kini memiliki kemampuan untuk melakukan request data secara dinamis melalui API hingga level administrasi desa dan kecamatan sesuai dengan permintaan spesifik pengguna.

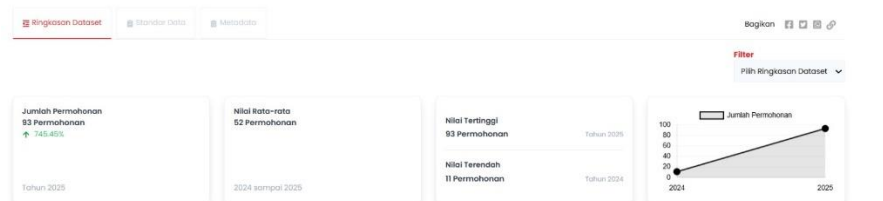
Grid ringkasan dataset pada bagian Nilai Tertinggi dan Terendah telah didesain ulang menjadi dua kolom yang simetris, memastikan informasi permohonan data dan keterangan tahun berada pada hierarki visual yang seimbang dan mudah dibaca.



Gambar 4. 24 Filter yang bisa menerapkan dan memisahkan dataset menurut kecamatan dan desa



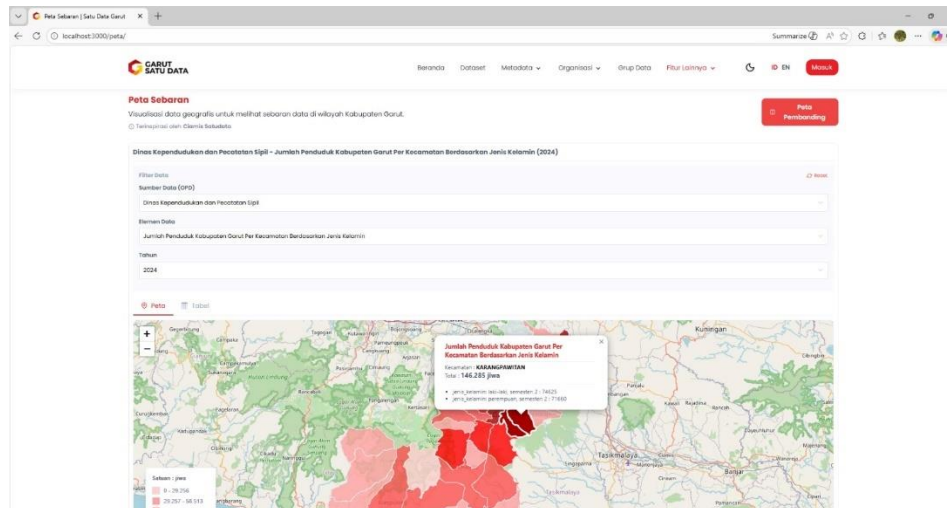
Gambar 4. 25 Sebelum perbaikan Ringkasan



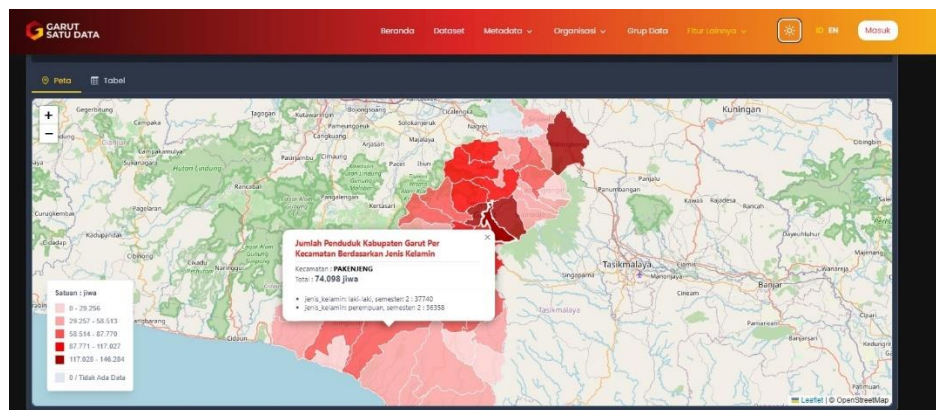
Gambar 4. 26 Setelah perbaikan Ringkasan

4.5.3 Sinkronisasi Peta Sebaran:

Pengembangan terbaru memungkinkan sistem untuk menarik data secara otomatis dari dataset asli dengan sinkronisasi ID OPD dan wilayah kecamatan secara real-time.



Gambar 4. 27 Pengembangan Peta 1



Gambar 4. 28 Pengembangan Peta 2

Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Garut

Kecamatan	Elemen	Nilai	Satuan	Ta...	Keterangan	Sumber
Banjariwangi	Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Garut	21	koperasi	2024	jenis_0: pemasaran: 1 produksi: 3 konsumen: 17 simpan_pinjam: 0	Dinas Koperasi dan UKM
Banyuwesmi	Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Garut	56	koperasi	2024	jenis_1: pemasaran: 0 produksi: 4 konsumen: 48 simpan_pinjam: 5	Dinas Koperasi dan UKM
Bayongbong	Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Garut	73	koperasi	2024	jenis_0: pemasaran: 3 produksi: 8 konsumen: 54	Dinas Koperasi dan UKM

Gambar 4. 29 Pengembangan Tabel Data

BAB V PENUTUP

Secara komprehensif, seluruh rangkaian aktivitas pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi sistem yang telah dilaksanakan sepanjang periode Desember 2025 hingga Januari 2026 ini menandai sebuah pencapaian yang sangat signifikan dalam peta jalan (roadmap) pengembangan Portal Garut Satu Data Frontend. Upaya perbaikan yang dilakukan secara mendetail mulai dari standarisasi komponen tabel yang kompleks, sinkronisasi metadata kegiatan secara real-time, hingga penyempurnaan elemen-elemen estetika pada peta sebaran dan ringkasan data telah berhasil membawa perubahan besar terhadap stabilitas, kecepatan akses, dan profesionalisme platform. Penuntasan fitur Pengumuman pada periode sebelumnya juga telah terbukti efektif dalam memperkuat kanal komunikasi resmi portal kepada masyarakat, memberikan transparansi informasi yang jauh lebih baik terkait operasional sistem secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menutup celah-celah fungsional dan estetika ini memastikan bahwa portal kini tidak hanya sekadar menjadi gudang penyimpanan data digital, tetapi telah bertransformasi menjadi sebuah platform yang matang, responsif, dan siap melayani kebutuhan informasi publik di Kabupaten Garut dengan standar kualitas yang sangat tinggi.

Momentum pengembangan di bulan Januari 2026 ini juga semakin diperkuat oleh hasil Pelatihan Digitalisasi Kesehatan dan Interoperabilitas untuk Tenaga IT yang telah diselenggarakan sebelumnya. Sinergi antara peningkatan infrastruktur portal dan penguatan kapasitas SDM IT terutama dalam penguasaan standar interoperabilitas FHIR serta pengembangan fungsionalitas pada kelas KuApps menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan digitalisasi di Kabupaten Garut. Penguasaan teknis terhadap debugging data, pembuatan kuesioner dinamis, hingga pemetaan struktur data memastikan bahwa portal ini didukung oleh ekosistem tenaga ahli lokal yang kompeten dan siap menjaga kualitas serta keamanan data digital secara berkelanjutan.

Seluruh kemajuan yang telah dicapai menjadi landasan pacu yang kokoh bagi tim pengembang untuk memasuki fase pengembangan berikutnya yang lebih strategis dan berorientasi pada prediktabilitas informasi. Sebagai langkah perencanaan lanjutan ke depan, tim pengembang akan memfokuskan seluruh sumber daya dan perhatian pada agenda prioritas yang menjadi kebutuhan utama bagi transparansi data publik, yaitu pengembangan dan penyempurnaan modul Jadwal Rilis Data Otomatis. Modul ini akan dirancang secara mendalam untuk berfungsi sebagai kalender publikasi data resmi yang bersifat prediktif dan akuntabel. Melalui fitur ini, pengguna baik dari kalangan akademisi, analis data, maupun masyarakat umum akan mendapatkan kepastian waktu mengenai kapan sebuah dataset tertentu akan diperbarui atau dirilis ke publik. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian informasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan data yang aktual dan terencana. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan berkelanjutan (continuous monitoring) guna memastikan bahwa seluruh perbaikan antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang telah diimplementasikan tetap berjalan optimal pada berbagai jenis perangkat dan browser pengguna. Dengan integrasi jadwal rilis yang sistematis, Portal Garut Satu Data diharapkan dapat menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi nasional yang profesional dan dapat diandalkan sepenuhnya.

Garut, 30 Januari 2026

Mengetahui,

Programmer

Kepala Bidang Penyelenggaraan
Statistik Sektor

M. Bayu Nurdiansyah P., S.T.

Asep Priatna., S.Sos., M. Si.
NIP. 197710252008011003